

§ 13. Примеры относительно целых областей первого рода и регулярных систем.

1. В качестве первого примера относительно целой области первого рода $\mathfrak{S}_{nn}$ рассмотрим совокупность полиномов от $x_1, \dots, x_n$, допускающих заданную группу перестановок G , то есть совокупность полиномов лагранжевой области родов. Так как $x_1, \dots, x_n$ в силу тождества

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

алгебраически целы над элементарными симметрическими функциями, принадлежащими $\mathfrak{S}_{nn}$, и потому по определению V алгебраически цело зависят от $\mathfrak{S}_{nn}$, область $\mathfrak{S}_{nn}$ имеет первый род. Далее, как область первого рода, поскольку ее элементы являются однородными формами и $n = \rho$, $\mathfrak{S}_{nn}$ образует (по заключению § 10) регулярную систему. Действительно, в силу (1) результат R_0 элементарных симметрических функций не может тождественно обращаться в нуль; по правилам теории результатов он вычисляется как ± 1 . Инволюционная форма области $\mathfrak{S}_{nn}$, поскольку $\mathfrak{S}_{nn}$ имеет первый род и $n = \rho$, однозначно определяется как инволюционная форма соответствующей лагранжевой области родов. Величины, сопряженные с $x_1, \dots, x_n$ относительно этой области, получаются перестановками группы G ; следовательно, эта инволюционная форма задается равенством

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

где произведение берется по всем перестановкам из G . Формула (2) задает “форму Галуа группы G ”, и потому верен следующий факт:

Все полиномы от $x_1, \dots, x_n$, допускающие группу перестановок G , являются целыми рациональными комбинациями коэффициентов $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ формы Галуа этой группы.

2. В качестве примера регулярных систем рассмотрим системы $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, то есть системы, содержащие только один алгебраически независимый полином.

Действительно, пусть $\mathfrak{S}_{11}^*$ будет системой отображения для $\mathfrak{S}_{n1}$, а

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

будет полиномом из $\mathfrak{S}_{11}^*$. Тогда

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Следовательно, $\mathfrak{S}_{n1}$ регулярна по определению VIII, и потому:

*Каждая система $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, в частности каждая система из бесконечно многих полиномов одной неопределенной, обладает интегральным базисом.*¹

3. Теперь специализируем системы $\mathfrak{S}_{n1}$ до относительно целых областей $\mathfrak{S}_{n1}$, которые как регулярные системы, по § 12, являются относительно целыми областями первого рода. Их интегральный базис поэтому задается инволюционным базисом, который одновременно является инволюционным базисом наименьшего содержащего поля $\mathfrak{K}_{n1}$. По § 6 любая функция инволюционного базиса $\mathfrak{K}_{n1}$ одновременно является минимальным базисом — мы называли ее функцией Люрота этого поля — и всякая функция инволюционного базиса линейно-дробно зависит от этой функции Люрота. В нашем случае функция

¹ Самые простые возможные нерегулярные системы без интегрального базиса являются, таким образом, системами $\mathfrak{S}_{22}$. Что такие системы действительно существуют, показывают пример Гильберта и пример, приведенный в примечании к § 12.

Люрота, поскольку она принадлежит $\mathfrak{G}_{n1}$, является полиномом; всякий другой полином инволюционного базиса линейно-дробно зависит от нее, а в силу (3) эта зависимость также алгебраически цела, то есть фактически цела и линейна. Тем самым функция Люрота $L(x)$ становится интегральным базисом. Если еще положить $u_1 = 1$, инволюционная форма $\mathfrak{G}_{11}^*$ имеет вид

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

откуда снова видно, что $L(x)$ является интегральным базисом. Следовательно:

Относительно целые области $\mathfrak{G}_{n1}$ имеют первый род; их интегральный базис состоит из одного полинома, функции Люрота наименьшего содержащего поля.

4. В качестве еще одного примера относительно целой области $\mathfrak{G}_{n1}$ упомянем, в частности, целые рациональные проективные инварианты квадратичной формы от s переменных. В согласии с предыдущим, они, как известно, представляются как целые рациональные комбинации детерминанта $|a_{ik}|$ этой формы; и этот детерминант одновременно является функцией Люрота соответствующего поля инвариантов.